

Operációs rendszerek BSc

5. Gyakorlat

2026. 03. 19

Készítette:

Lihotsky Juraj

Szak: Programtervező
informatikus

BSN53V

Sárospatak, 2026

1.1 feladat – A neptunkod jegyzékbe hozza létre egy people.csv nevű fájlt! Tartalma a következő:

Name;Birthdate;Phone;Skill

Robert Bob;1997.09.12.;06201975555;IT

Zsuber Driver;1989.10.11.;06304445555;Driving

Hatori Hanso;1985.01.11.;06301234555;Smithing

Rinaldo Orson;2003.05.24.;06709330000;IT

Travis Camel;1995.10.01.;06301717171;Horses

Dagobert McChips;1984.08.31.;06700001111;Cooking

Bumfolt Rupor;1988.09.11.;06201112233;Marketing

1.2 feladat – Írassa ki azokat a sorokat, ahol a személy Skill-je az IT!

```
szb@vm-mint:~/tidf35$ cat people.csv | grep IT
Robert Bob;1997.09.12.;06201975555;IT
Rinaldo Orson;2003.05.24.;06709330000;IT
szb@vm-mint:~/tidf35$
```

1.3 feladat – Írassa ki azokat a sorokat, ahol a telefonszám 30-as.

```
szb@vm-mint:~/tidf35$ cat people.csv | grep 0630
Zsuber Driver;1989.10.11.;06304445555;Driving
Hatori Hanso;1985.01.11.;06301234555;Smithing
Travis Camel;1995.10.01.;06301717171;Horses
szb@vm-mint:~/tidf35$
```

1.4 feladat – Írassa ki azokat a sorokat, ahol a személy 2000-ben vagy utána született.

```
szb@vm-mint:~/tidf35$ cat people.csv | grep ";2"
Rinaldo Orson;2003.05.24.;06709330000;IT
szb@vm-mint:~/tidf35$
```

1.5 feladat – Írja ki azokat a sorokat, ahol a Skill megnevezése -ing végződésű.

```
szb@vm-mint:~/tidf35$ cat people.csv | grep ";*ing"
Zsuber Driver;1989.10.11.;06304445555;Driving
Hatori Hanso;1985.01.11.;06301234555;Smithing
Dagobert McChips;1984.08.31.;06700001111;Cooking
Bumfolt Rupor;1988.09.11.;06201112233;Marketing
szb@vm-mint:~/tidf35$
```

1.6 feladat – A neptunkod jegyzékbe készítsen egy IT.txt nevű fájlt az alábbi tartalommal:

People at IT:

Ahol a *** helyére illeszti be a people.csv-ből az IT-s emberek sorait

```
szb@vm-mint:~/tidf35$ echo "People at IT:" > IT.txt
szb@vm-mint:~/tidf35$ cat people.csv | grep "IT" >> IT.txt
szb@vm-mint:~/tidf35$ cat IT.txt
People at IT:
Robert Bob;1997.09.12.;06201975555;IT
Rinaldo Orson;2003.05.24.;06709330000;IT
szb@vm-mint:~/tidf35$
```

2. feladat – Linux OS-n futtassa a következő parancsokat, vizsgálja meg milyen szolgáltatásokat biztosít, írja le egy-egy mondattal. Készítsen egy képernyőképet (minden parancs esetén) és illessze be a dokumentumba.

- a) Kérdezze le a futó processzek listáját terhelés szerint! Monitorozza a terhelést folyamatosan!

```
szb@vm-mint: ~/tidf35
top - 09:00:33 up 46 min, 1 user, load average: 0,01, 0,04, 0,03
Tasks: 202 total, 1 running, 201 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0,1 us, 0,5 sy, 0,0 ni, 99,3 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,1 si, 0,0 st
MiB Mem : 3914,5 total, 1392,7 free, 1032,8 used, 1736,7 buff/cache
MiB Swap: 3898,0 total, 3898,0 free, 0,0 used. 2881,6 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
1169	root	20	0	409520	99272	64824	S	1,3	2,5	0:18.83	Xorg
1493	szb	20	0	221032	3308	2864	S	0,7	0,1	0:18.22	VBoxCli+
1785	szb	20	0	3918872	203616	125236	S	0,7	5,1	0:11.59	cinnamon
620	root	20	0	258564	14816	12840	S	0,3	0,4	0:00.65	touchegg
1485	szb	20	0	220516	3432	2920	S	0,3	0,1	0:07.14	VBoxCli+
1509	szb	20	0	220696	3712	3212	S	0,3	0,1	0:02.03	VBoxCli+
3133	szb	20	0	17404	5972	3768	R	0,3	0,1	0:00.19	top
1	root	20	0	22604	13984	9728	S	0,0	0,3	0:02.26	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.03	kthreadd
3	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	pool_wor
4	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker+
5	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker+
6	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker+
7	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker+
8	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker+
11	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker+
13	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker+

- b) Kérdezze le a rendszer aktivitásról és a hardverről az információkat (a jelentések a folyamatokra, memóriára, blokk input/outputra, CPU tevékenységre és trap-re vonatkoznak.)
- használjon a parancshoz kapcsolót, amely memória kihasználtságot és a lemez információkat mutatja.

```

szb@vm-mint:~/tidf35$ vmstat 3
procs -----memory----- --swap-- -----io----- --system-- -----cpu-----
r  b   swpd   free   buff   cache   si   so    bi    bo    in   cs  us  sy  id  wa  st  gu
1  0       0 1411884 205908 1572764    0    0    500   171  329    1    0    1  99    0    0    0
1  0       0 1411884 205908 1572804    0    0    0     0    301  303    0    1  99    0    0    0
0  0       0 1411884 205916 1572796    0    0    0     4   284  281    0    1  99    0    0    0
0  0       0 1411884 205916 1572804    0    0    0     0   254  264    0    0 100    0    0    0
0  0       0 1411884 205916 1572804    0    0    0     0   288  273    0    0  99    0    0    0
0  0       0 1411884 205916 1572804    0    0    0     0   263  257    0    0  99    0    0    0
0  0       0 1411884 205916 1572804    0    0    0     0   283  286    0    1  99    0    0    0
1  0       0 1411884 205916 1572804    0    0    0     0   577  672    0    1  98    0    0    0
0  0       0 1415276 205916 1572836    0    0    0    11 1317 1543    2    5  93    0    0    0
0  0       0 1415276 205916 1572836    0    0    0     0   320  356    0    1  99    0    0    0
q 0 0       0 1415276 205916 1572840    0    0    0     0   317  322    0    1  99    0    0    0
1  0       0 1415276 205916 1572840    0    0    0     0   329  383    0    1  99    0    0    0
qqqqqq 0 0       0 1415276 205916 1572840    0    0    0     0   424  553    0    1  98    0    0    0
0
^X 1 0       0 1415276 205916 1572840    0    0    0     0   436  479    0    1  99    0    0    0
0  0       0 1415276 205916 1572840    0    0    0     0   319  310    0    1  99    0    0    0
0  0       0 1415276 205916 1572840    0    0    0     0   229  260    0    0 100    0    0    0
0  0       0 1415276 205916 1572840    0    0    0     0   251  274    0    0  99    0    0    0
0  0       0 1415276 205916 1572840    0    0    0     0   291  312    0    1  99    0    0    0

```

- használjon a parancshoz kapcsolót, amely aktív és inaktív memória lapokat mutatja!

```

szb@vm-mint:~$ sudo vmstat -m
[sudo] szb jelszava:
Cache                               Num Total Size Pages
Acpi-ParExt                         117  117  104   39
Acpi-State                         1780 1836   80   51
anon_vma                           8599 8892  104   39
anon_vma_chain                     15189 15616   64   64
bdev_cache                          38   38 1664   19
bfilp                               0    0  256   16
bio-136                             84   84  192   21
bio-200                             160  160  256   16
bio-264                             12   12  320   12
bio-280                             36   36  320   12
bio-320                             21   21  384   21
bio-384                             18   18  448   18
bio-400                             18   18  448   18
bio-456                             16   16  512   16
bio_integrity_data                  32   32  128   32
bio_post_read_ctx                   170  170   48   85
biovec-128                          48   48 2048   16
biovec-max                          88  112 4096    8
btrfs_delayed_node                   0    0  312   13
btrfs_extent_buffer                  0    0  240   17
btrfs_inode                          0    0 1024   16
Cache                               Num Total Size Pages
btrfs_ordered_extent                 0    0  416   19
buffer head                         129948 129948 104   39
configfs_dir_cache                   138  138   88   46
dax_cache                           19   19  832   19
debugfs_inode_cache                  792  792  648   12
dentry                             63063 63063  192   21
dmaengine-unmap-128                  15   15 1088   15
dmaengine-unmap-2                     256  256   64   64

```

- c) Kérdezze le ki van bejelentkezve a rendszerbe, és éppen mit csinál.

```

szb@vm-mint:~$ w
09:09:41 up 55 min,  1 user,  load average: 0,01, 0,03, 0,01
USER      TTY      FROM            LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU   WHAT
szb       -        -               08:15   55:05   0.00s  0.07s  lightdm --session-child 13 20
szb@vm-mint:~$

```

- d) Kérdezze le a szerver futásának kezdő idejét.

```

szb@vm-mint:~$ uname
Linux

```

- e) ps - aktuális processzekről készít jelentést. Opciói:

- Kérdezze le az összes processz kiválasztását!

```

szb@vm-mint:~$ ps -A
  PID TTY          TIME CMD
    1 ?        00:00:02 systemd
    2 ?        00:00:00 kthreadd
    3 ?        00:00:00 pool_workqueue_release
    4 ?        00:00:00 kworker/R-rcu_gp
    5 ?        00:00:00 kworker/R-sync_wq
    6 ?        00:00:00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
    7 ?        00:00:00 kworker/R-slub_flushwq
    8 ?        00:00:00 kworker/R-netns
   11 ?        00:00:00 kworker/0:0H-events_highpri
   13 ?        00:00:00 kworker/R-mm_percpu_wq
   14 ?        00:00:00 ksoftirqd/0
   15 ?        00:00:02 rcu_preempt
   16 ?        00:00:00 rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
   17 ?        00:00:00 rcu_exp_gp_kthread_worker
   18 ?        00:00:00 migration/0
   19 ?        00:00:00 idle_inject/0
   20 ?        00:00:00 cpuhp/0
   21 ?        00:00:00 cpuhp/1
   22 ?        00:00:00 idle_inject/1
   23 ?        00:00:00 migration/1
   24 ?        00:00:00 ksoftirqd/1
   26 ?        00:00:00 kworker/1:0H-events_highpri
   27 ?        00:00:00 cpuhp/2
   28 ?        00:00:00 idle_inject/2

```

- Kérdezze le az egyes processzek paramétereit!

```

szb@vm-mint:~$ ps -ALF
  UID      PID  PPID    LWP  C  NLWP   SZ  RSS  PSR  STIME  TTY          TIME CMD
root         1      0      1  0  1 5651 13984  1 00:14 ?    00:00:02 /sbin/init splash
root         2      0      2  0  1  0  0  0 00:14 ?    00:00:00 [kthreadd]
root         3      2      3  0  1  0  0  0 00:14 ?    00:00:00 [pool_workqueue_release]
root         4      2      4  0  1  0  0  0 00:14 ?    00:00:00 [kworker/R-rcu_gp]
root         5      2      5  0  1  0  0  0 00:14 ?    00:00:00 [kworker/R-sync_wq]
root         6      2      6  0  1  0  0  0 00:14 ?    00:00:00 [kworker/R-kvfree_rcu_reclaim]
root         7      2      7  0  1  0  0  0 00:14 ?    00:00:00 [kworker/R-slub_flushwq]
root         8      2      8  0  1  0  0  0 00:14 ?    00:00:00 [kworker/R-netns]
root        11      2     11  0  1  0  0  0 00:14 ?    00:00:00 [kworker/0:0H-events_highpri]
root        13      2     13  0  1  0  0  0 00:14 ?    00:00:00 [kworker/R-mm_percpu_wq]
root        14      2     14  0  1  0  0  0 00:14 ?    00:00:00 [ksoftirqd/0]
root        15      2     15  0  1  0  0  0 00:14 ?    00:00:02 [rcu_preempt]
root        16      2     16  0  1  0  0  0 00:14 ?    00:00:00 [rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0]
root        17      2     17  0  1  0  2  0 00:14 ?    00:00:00 [rcu_exp_gp_kthread_worker]
root        18      2     18  0  1  0  0  0 00:14 ?    00:00:00 [migration/0]
root        19      2     19  0  1  0  0  0 00:14 ?    00:00:00 [idle_inject/0]
root        20      2     20  0  1  0  0  0 00:14 ?    00:00:00 [cpuhp/0]
root        21      2     21  0  1  0  1  0 00:14 ?    00:00:00 [cpuhp/1]
root        22      2     22  0  1  0  0  0 00:14 ?    00:00:00 [idle_inject/1]
root        23      2     23  0  1  0  0  0 00:14 ?    00:00:00 [migration/1]
root        24      2     24  0  1  0  0  0 00:14 ?    00:00:00 [ksoftirqd/1]
root        26      2     26  0  1  0  0  0 00:14 ?    00:00:00 [kworker/1:0H-events_highpri]
root        27      2     27  0  1  0  2  0 00:14 ?    00:00:00 [cpuhp/2]
root        28      2     28  0  1  0  2  0 00:14 ?    00:00:00 [idle_inject/2]
root        29      2     29  0  1  0  2  0 00:14 ?    00:00:00 [migration/2]
root        30      2     30  0  1  0  2  0 00:14 ?    00:00:00 [ksoftirqd/2]
root        32      2     32  0  1  0  2  0 00:14 ?    00:00:00 [kworker/2:0H-kblockd]
root        33      2     33  0  1  0  2  0 00:14 ?    00:00:00 [kdevtmpfs]
root        34      2     34  0  1  0  0  2 00:14 ?    00:00:00 [kworker/R-inet_frag_wq]

```

- Kérdezze le az egyes processzek szálait is!

```

szb@vm-mint:~$ ps -ALF H
  UID      PID  PPID    LWP  C  NLWP   SZ  RSS  PSR  STIME  TTY          TIME CMD
root         1      0      1  0  1 5651 13984  1 00:14 ?    0:02 /sbin/init splash
root         2      0      2  0  1  0  0  0 00:14 ?    S  0:00 [kthreadd]
root         3      2      3  0  1  0  0  0 00:14 ?    S  0:00 [pool_workqueue_release]
root         4      2      4  0  1  0  0  0 00:14 ?    I< 0:00 [kworker/R-rcu_gp]
root         5      2      5  0  1  0  0  0 00:14 ?    I< 0:00 [kworker/R-sync_wq]
root         6      2      6  0  1  0  0  0 00:14 ?    I< 0:00 [kworker/R-kvfree_rcu_reclaim]
root         7      2      7  0  1  0  0  0 00:14 ?    I< 0:00 [kworker/R-slub_flushwq]
root         8      2      8  0  1  0  0  0 00:14 ?    I< 0:00 [kworker/R-netns]
root        11      2     11  0  1  0  0  0 00:14 ?    I< 0:00 [kworker/0:0H-events_highpri]
root        13      2     13  0  1  0  0  0 00:14 ?    I< 0:00 [kworker/R-mm_percpu_wq]
root        14      2     14  0  1  0  0  0 00:14 ?    S  0:00 [ksoftirqd/0]
root        15      2     15  0  1  0  0  1 00:14 ?    I  0:02 [rcu_preempt]
root        16      2     16  0  1  0  0  0 00:14 ?    S  0:00 [rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0]
root        17      2     17  0  1  0  2  0 00:14 ?    S  0:00 [rcu_exp_gp_kthread_worker]
root        18      2     18  0  1  0  0  0 00:14 ?    S  0:00 [migration/0]
root        19      2     19  0  1  0  0  0 00:14 ?    S  0:00 [idle_inject/0]
root        20      2     20  0  1  0  0  0 00:14 ?    S  0:00 [cpuhp/0]
root        21      2     21  0  1  0  0  0 00:14 ?    S  0:00 [cpuhp/1]
root        22      2     22  0  1  0  0  0 00:14 ?    S  0:00 [idle_inject/1]
root        23      2     23  0  1  0  0  0 00:14 ?    S  0:00 [migration/1]
root        24      2     24  0  1  0  0  0 00:14 ?    S  0:00 [ksoftirqd/1]
root        26      2     26  0  1  0  0  0 00:14 ?    I< 0:00 [kworker/1:0H-events_highpri]
root        27      2     27  0  1  0  2  0 00:14 ?    S  0:00 [cpuhp/2]
root        28      2     28  0  1  0  2  0 00:14 ?    S  0:00 [idle_inject/2]
root        29      2     29  0  1  0  2  0 00:14 ?    S  0:00 [migration/2]
root        30      2     30  0  1  0  2  0 00:14 ?    S  0:00 [ksoftirqd/2]
root        32      2     32  0  1  0  2  0 00:14 ?    I< 0:00 [kworker/2:0H-kblockd]
root        33      2     33  0  1  0  2  0 00:14 ?    S  0:00 [kdevtmpfs]
root        34      2     34  0  1  0  2  0 00:14 ?    I< 0:00 [kworker/R-inet_frag_wq]
root        35      2     35  0  1  0  2  0 00:14 ?    I  0:00 [rcu_tasks_kthread]
root        36      2     36  0  1  0  2  0 00:14 ?    I  0:00 [rcu_tasks_rude_kthread]
root        37      2     37  0  1  0  2  0 00:14 ?    I  0:00 [rcu_tasks_trace_kthread]
root        38      2     38  0  1  0  1  0 00:14 ?    S  0:00 [kauditd]
root        39      2     39  0  1  0  0  0 00:14 ?    S  0:00 [khubd]

```

```

szb@vm-mint:~$ ps aux
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.0  0.3 22604 13984 ?        Ss   08:14   0:02 /sbin/init splash
root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:14   0:00 [kthreadd]
root         3  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:14   0:00 [pool workqueue release]
root         4  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:14   0:00 [kworker/R-rcu_gp]
root         5  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:14   0:00 [kworker/R-sync_wq]
root         6  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:14   0:00 [kworker/R-kvfree_rcu_reclaim]
root         7  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:14   0:00 [kworker/R-slub_flushwq]
root         8  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:14   0:00 [kworker/R-netns]
root        11  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:14   0:00 [kworker/0:0H-events_highpri]
root        13  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:14   0:00 [kworker/R-mm_percpu_wq]
root        14  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:14   0:00 [ksoftirqd/0]
root        15  0.0  0.0      0     0 ?        I    08:14   0:02 [rcu_preempt]
root        16  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:14   0:00 [rcu_exp_par_gp kthread worker/0]
root        17  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:14   0:00 [rcu_exp_gp kthread worker]
root        18  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:14   0:00 [migration/0]
root        19  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:14   0:00 [idle inject/0]
root        20  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:14   0:00 [cpuhp/0]
root        21  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:14   0:00 [cpuhp/1]
root        22  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:14   0:00 [idle inject/1]
root        23  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:14   0:00 [migration/1]
root        24  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:14   0:00 [ksoftirqd/1]
root        26  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:14   0:00 [kworker/1:0H-events_highpri]
root        27  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:14   0:00 [cpuhp/2]
root        28  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:14   0:00 [idle inject/2]
root        29  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:14   0:00 [migration/2]

```

- Kérdezze le a szerver összes processzeit!
- Kérdezze le milyen processzek futnak a rendszerben!

```

szb@vm-mint:~$ ps
      PID TTY          TIME CMD
    3167 pts/0        00:00:00 bash
    3224 pts/0        00:00:00 ps

```

- Kérdezze le a futó processzek listáját fa elrendezésben!

```

szb@vm-mint:~$ pstree
systemd--ModemManager--3*[{ModemManager}]
        --NetworkManager--3*[{NetworkManager}]
        --3*[VBoxClient--VBoxClient--3*[{VBoxClient}]]
        --VBoxClient--VBoxClient--4*[{VBoxClient}]
        --VBoxDRMClient--5*[{VBoxDRMClient}]
        --VBoxService--8*[{VBoxService}]
        --accounts-daemon--3*[{accounts-daemon}]
        --agetty
        --avahi-daemon--avahi-daemon
        --colord--3*[{colord}]
        --cron
        --csd-printer--3*[{csd-printer}]
        --cups-browsed--3*[{cups-browsed}]
        --cupsd
        --dbus-daemon
        --fwupd--5*[{fwupd}]
        --ibus-daemon--ibus-dconf--4*[{ibus-dconf}]
                --ibus-engine-sim--3*[{ibus-engine-sim}]
                --ibus-extension--4*[{ibus-extension-}]
                --ibus-ui-gtk3--5*[{ibus-ui-gtk3}]
                3*[{ibus-daemon}]
        --ibus-x11--3*[{ibus-x11}]
        --irqbalance--{irqbalance}

```

- Kérdezze le egy adott PID nevét: `ps -p 1286 -o comm=`

```

szb@vm-mint:~$ ps -p 3167 -o comm=
bash
szb@vm-mint:~$

```

```

szb@vm-mint:~$ ps -auxf | sort -nr -k 3 | head -5
szb      3244 100  0.1 17820 5540 pts/0    R+   09:30   0:00 \_ p
s -auxf
root      1169  0.8  2.4 408132 99300 tty7      Ssl+ 08:14   0:39 \_ /usr/lib/
xorg/Xorg -core :0 -seat seat0 -auth /var/run/lightdm/root/:0 -nolisten tcp vt7
-novtswitch
szb      1493  0.6  0.0 221032 3308 ?        Sl    08:15   0:31 \_ /usr/bin/
VBoxClient --draganddrop
szb      1785  0.5  5.2 3933648 209844 ?        Sl    08:15   0:25 |
\_ cinnamon --replace
szb      3156  0.3  1.1 693832 45060 ?        Ssl   09:06   0:04 \_ /usr/libe
xec/gnome-terminal-server

```


auxf | sort -nr -k 3 | head -5 –

- f) Kérdezze le a fizikai memória és a swap által használt és szabad terület, ezek összegét, pufferek, szabad pufferek száma! -*\$ free*

```
szb@vm-mint:~$ free
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:      4008400     1114036     1364896         9352     1787020     2894364
Swap:      3991548           0      3991548

szb@vm-mint:~$ free -b
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:    4104601600  1138561024  1399816192     9576448  1829965824  2966040576
Swap:    4087345152           0  4087345152

szb@vm-mint:~$ free -k
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:      4008400     1111876     1367008         9352     1787076     2896524
Swap:      3991548           0      3991548

szb@vm-mint:~$ free -m
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           3914         1085         1334           9         1745         2828
Swap:          3897           0         3897

szb@vm-mint:~$ free -g
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:              3           1           1           0           1           2
Swap:              3           0           3

szb@vm-mint:~$ free -t
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:      4008400     1111868     1367008         9352     1787076     2896532
Swap:      3991548           0      3991548
Total:    7999948     1111868     5358556

szb@vm-mint:~$ free -v
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:      4008400     1113540     1365328         9352     1787084     2894860
Swap:      3991548           0      3991548
Comm:      5995748     4265568     1730180
```

- g) Kérdezze le az átlagos CPU terhelést vagy lemez aktivitást. – *iostat*